UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Desarmado y limpieza de la PC (11B)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #11 — **DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC**

Vas a desarmar la PC del aula pieza por pieza, limpiarla en seco y volver a armarla funcionando.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Herramientas: lo que hay que tener si o si

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧰 Herramientas: lo que hay que tener si o si

Con esto se desarma, se limpia y se vuelve a armar. Lo demas no hace falta y algunas cosas rompen.

- Kit de precision: destornilladores Philips y Torx, y uno chico para el tornillo del M.2.
- Pulsera antiestatica, para no descargar en la placa.
- Aire comprimido en lata: saca el polvo de los lugares donde no entra nada mas.
- Alcohol isopropilico y papel que no deje pelusa, para contactos y pasta vieja.

© @gustavokempe

Herramientas: lo que hay que tener si o si



Herramientas: lo que hay que tener si o si

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Cepillos: la limpieza es en seco

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🖌️ Cepillos: la limpieza es en seco

El cepillo de cerda suave es la herramienta de limpieza mas importante y la que menos se usa.

- Cerda suave y antiestatica: no raya ni arranca componentes.
- Se usa en las aletas del cooler, en los slots y entre los capacitores.
- Cepillo grande para el gabinete, chico para la placa.
- Nunca con la PC enchufada.

© @gustavokempe

Cepillos: la limpieza es en seco



Cepillos: la limpieza es en seco

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Sacar la placa de video

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🎮 Sacar la placa de video

Es lo primero que sale: ocupa medio gabinete y estorba para todo lo demas.

- Se desconecta el cable de energia del borde de la placa: tiene traba.
- Se aprieta la traba del slot PCIe y se levanta pareja, sin torcer.
- Se apoya con los contactos hacia arriba, sobre superficie seca.
- Los tornillos de la chapa van aparte: son distintos de los del gabinete.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Sacar la placa de video

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Sacar la placa de video

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Sacar los discos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💿 Sacar los discos

Los discos salen antes que la placa: liberan espacio y evitan golpes.

- Primero el cable de datos y despues el de energia; los dos tienen traba.
- Se tira del conector, nunca del cable.
- Se sacan los tornillos laterales y se desliza el disco de la jaula.
- El M.2 se saca con su tornillo y se levanta en angulo.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Sacar los discos



Sacar los discos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Sacar la memoria

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

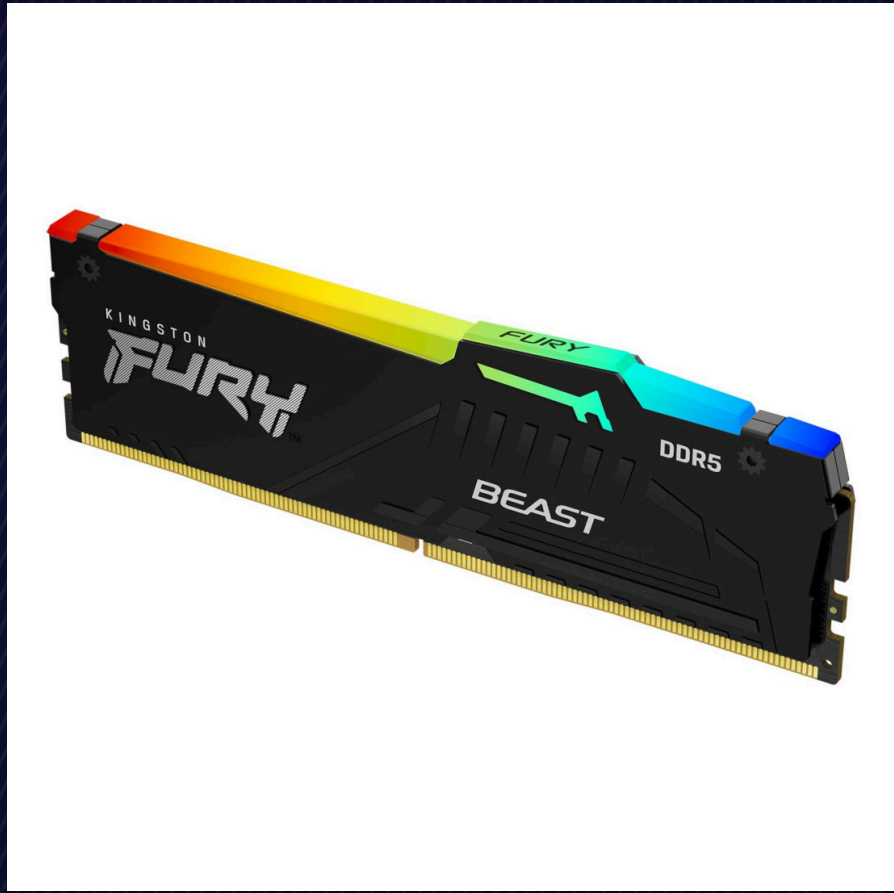
🧠 Sacar la memoria

No se hace palanca: se abren las trabas y sale sola.

- Se abren las dos trabas de los extremos, hacia afuera.
- El modulo se levanta parejo, tomado de los bordes.
- Se anota el slot de cada uno: A1, A2, B1 o B2.
- No se tocan los contactos dorados.

© @gustavokempe

Sacar la memoria



Sacar la memoria

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Sacar el cooler y el procesador

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔧 Sacar el cooler y el procesador

El paso mas delicado: aca se doblan los pines.

- Se desconecta el ventilador de CPU_FAN.
- El cooler se afloja en cruz, media vuelta cada tornillo.
- Se levanta girando apenas: si la pasta lo pego, se gira, no se tira.
- Se limpia la pasta vieja del IHS y de la base con alcohol isopropilico.

© @gustavokempe

Sacar el cooler y el procesador



Sacar el cooler y el procesador

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Limpiar la placa y los slots

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧹 Limpiar la placa y los slots

La placa se limpia en seco, sin desarmar nada de lo que esta soldado.

- Se sopla el polvo de los slots de RAM, PCIe y M.2 con rafagas cortas.
- El cepillo pasa entre los componentes sin presionar.
- El zocalo se sopla con cuidado, sin tocar los pines.
- Se revisan los capacitores: hinchados o con perdida significan placa para cambiar.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Limpiar la placa y los slots

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Limpiar la placa y los slots

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

La fuente no se abre

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚡ La fuente no se abre

La fuente se limpia por fuera. Abrirla es peligroso incluso desenchufada.

- Los capacitores del primario guardan carga letal durante horas.
- Se sacan los cuatro tornillos de atras y se retira del gabinete.
- Se limpia por fuera con cepillo y aire, frenando el ventilador con el dedo.
- No se moja ni se abre, ni para sacarle el polvo de adentro.

© @gustavokempe

La fuente no se abre



La fuente no se abre

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Reensamblar: pasta nueva y cooler

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

❄ Reensamblar: pasta nueva y cooler

Se arma al reves de como se desarmo, y el cooler vuelve con pasta nueva.

- Placa al gabinete con sus separadores y todos los tornillos.
- Pasta del tamano de un grano de arroz en el centro del IHS.
- El cooler se apoya y se ajusta en cruz, de a poco.
- El ventilador va a CPU_FAN, no a SYS_FAN.

© @gustavokempe

Reensamblar: pasta nueva y cooler



Reensamblar: pasta nueva y cooler

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Probar antes de cerrar

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

✅ Probar antes de cerrar

Con el gabinete abierto todavia se puede corregir sin desarmar de nuevo.

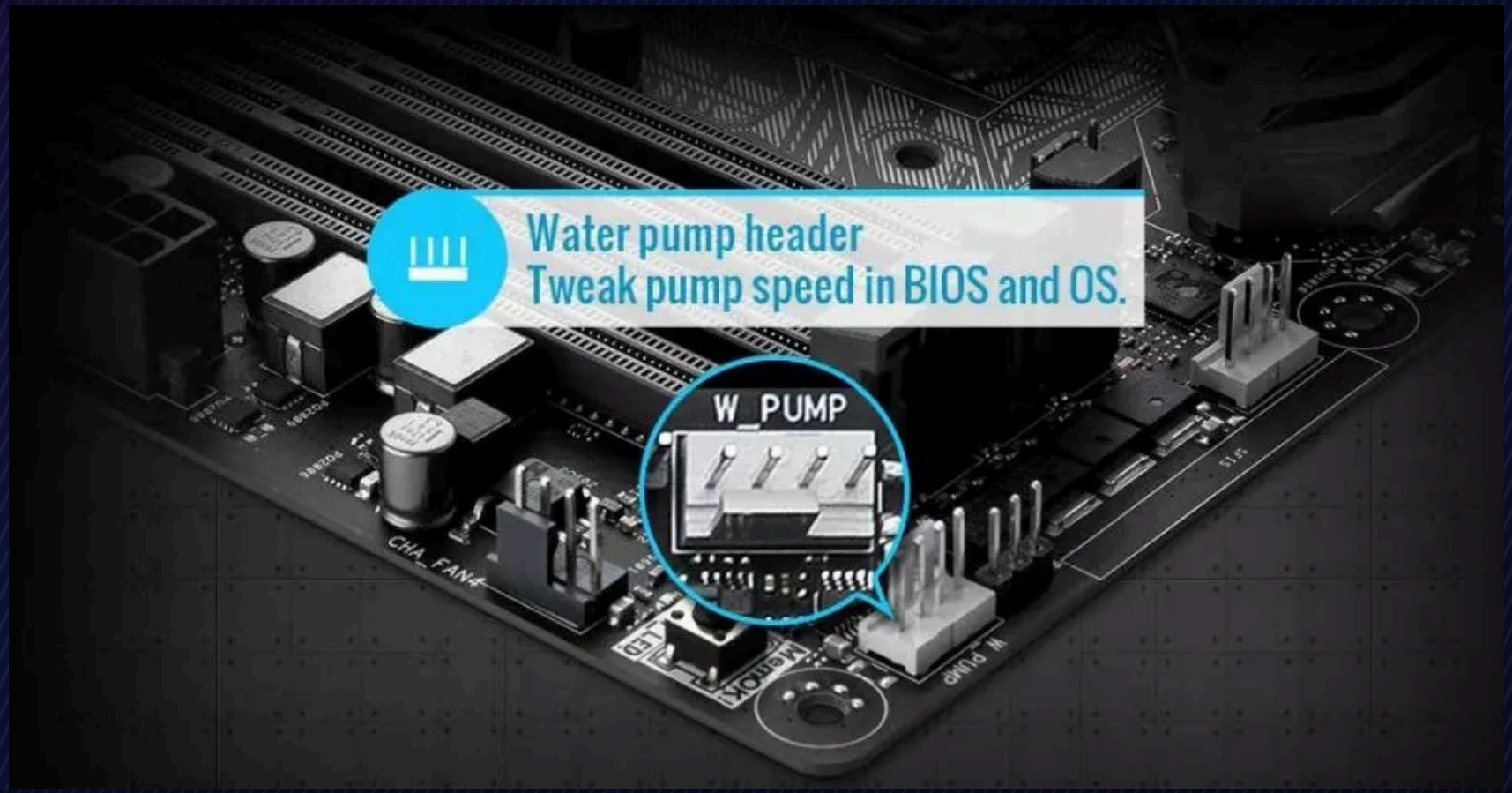
- Se conecta el monitor a la placa de video, no a la placa madre.
- Se enciende y se mira: ventiladores, luces e imagen.
- Si falta un conector de energia, la placa lo avisa en pantalla antes de arrancar.
- Se entra a la BIOS y se revisa que reconozca procesador, memoria y discos.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Probar antes de cerrar

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Probar antes de cerrar

© @gustavokempe

Ejercicio: Desarmar, limpiar y reensamblar la PC del…

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Desarmar, limpiar y reensamblar la PC del aula

Desarmá la PC completa, limpiá cada pieza y volvé a dejarla funcionando, documentando cada paso.

- Mostrá al docente tus herramientas antes de empezar: destornillador y cepillo.
- Fotografiá la PC armada y desconectá todo.
- Desarmá en orden: placa de video, fuente, discos, memoria, cooler y procesador.
- Limpiá cada pieza y anotá qué encontraste (polvo, pasta seca, capacitores hinchados).
- Reensamblá en orden inverso, con pasta nueva.
- Hacé la primera prueba con el gabinete abierto y anotá qué reconoce la BIOS.
- Cerrá el gabinete y entregá la secuencia de fotos.

© @gustavokempe